Ответы и указания. Вариант 1

1 **Решите уравнение:** $\dfrac{5}{x^2-4x+4}+\dfrac{4}{4-x^2}=\dfrac{1}{x+2}$

Указание: приведите дроби к одному знаменателю. Замена переменной не требуется.

2 **Решите уравнение:** $\dfrac{2x-3}{x^2-5x-6}-\dfrac{3}{2+x-x^2}=\dfrac{1}{x-2}$

Указание: приведите дроби к одному знаменателю. Замена переменной не требуется.

3 **Решите уравнение:** $\dfrac{2x}{x^2-4x+2}+\dfrac{3x}{x^2+x+2}=-\dfrac{5}{4}$

Указание: разделите числитель и знаменатель каждой дроби на x и сделайте замену $x+\dfrac{2}{x}=y$

4 **Из пункта А выехал велосипедист, а через 45 минут после этого в том же направлении выехал грузовик, догнавший велосипедиста на расстоянии 15 км от пункта А. Найдите скорость велосипедиста и скорость грузовика, если скорость грузовика на 18 км/ч больше скорости велосипедиста.**

Указание: примите за x км/ч скорость велосипедиста. 1) Сколько времени будет ехать велосипедист до момента, когда его догонит грузовик? 2) Сколько времени будет ехать грузовик до момента, когда он догонит велосипедиста? Найдите это время, зная, через сколько минут после велосипедиста выехал грузовик. 3) Найдите скорость грузовика, зная расстояние, которое он проехал до встречи, и скорость. 4) Так как скорость велосипедиста на 18 км/ч меньше скорости грузовика, составьте уравнение.

5 **Одна бригада выполняла ремонт дороги 7 часов, после чего к ней присоединилась вторая бригада. Через 2 часа их совместной работы ремонт был завершён. За какое время может отремонтировать дорогу каждая бригада, работая самостоятельно, если первой для этого требуется на 4 часа больше, чем второй?**

Указание: пусть первая бригада может отремонтировать дорогу за x дней. 1) За какое время может отремонтировать дорогу вторая бригада? Найдите производительность каждой бригады (часть дороги/день). 2) Сколько времени работала первая бригада? Какую часть дороги она отремонтировала? 3) Сколько дней работала вторая бригада? Какую часть дороги она отремонтировала? 4) Вместе бригады отремонтировали всю дорогу (если выражать в частях — 1 целое). Составьте уравнение.

6 **Водный раствор соли содержал 120 граммов воды. После того как в раствор добавили 10 граммов соли, его концентрация увеличилась на 5%. Сколько граммов соли содержал раствор первоначально?**

Указание: пусть первоначально раствор содержал x г соли. 1) Какова была общая масса первого раствора? Какое было процентное содержание соли в растворе? (Это масса соли : массу раствора $\cdot 100\%$.) 2) Какова была общая масса второго раствора? Какое было процентное содержание соли в растворе? (Это масса соли : массу раствора $\cdot 100\%$.)

7 **Найдите все значения параметра b, при которых уравнение**

$$\frac{x^2-(3b-1)x+2b^2-2}{x^2-3x-4}=0$$

имеет единственный корень.

Указание: найдите корни числителя, пользуясь формулой дискриминанта (можно найти их подбором, пользуясь теоремой Виета.) У вас получится уравнение вида $\dfrac{AB}{CD}=0$. Когда это уравнение имеет единственный корень?

Ответы и указания. Вариант 2

1 **Решите уравнение:** $\dfrac{2}{x^2+10x+25}-\dfrac{10}{25-x^2}=\dfrac{1}{x-5}$

Указание: приведите дроби к одному знаменателю. Замена переменной не требуется.

2 **Решите уравнение:** $\dfrac{5-2x}{x+1-2x^2}+\dfrac{x+1}{3x^2-4x+1}=\dfrac{2}{2x+1}$

Указание: разложите знаменатели на множители и приведите к одному знаменателю. Замена переменной не требуется.

3 **Решите уравнение:** $\left(\dfrac{x^2-3x+2}{x}\right)^2-x=\dfrac{2-x}{x}$

Указание: перенесите $-x$ в правую часть и приведите получившееся выражение к одному знаменателю. Выполните деление на x в левой и правой части. Замена: $x+\dfrac{2}{x}=y$.

4 **Два землекопа, из которых 1-й начинает работать на 20 мин позже, чем 2-й, могут выкопать траншею за 1 ч 20 мин. Если бы эту работу выполнял каждый землекоп в отдельности, то 1-му потребовалось бы на 1 ч больше, чем 2-му. За какое время каждый в отдельности может выкопать траншею?**

Указание: примите за x время (в часах), за которое второй землекоп выкопает траншею. 1) За какое время первый землекоп выполнит работу? 2) Найдите производительность каждого землекопа (часть траншеи/час). 3) Сколько времени работал первый землекоп и какую часть траншеи он выкопал за это время? 4) Сколько времени работал второй и какую часть работу он сделал? 5) Вместе землепопы сделали всю работу, т.е. сумма частей, выкопанных ими, равна 1. Составьте уравнение.

5 **Один раствор содержит 20% (по объему) соляной кислоты, а второй — 70% кислоты. Сколько литров первого и второго растворов нужно взять, чтобы получить 100 литров 50% раствора?**

Указание: пусть нужно взять x л первого раствора. 1) Сколько литров второго раствора нужно взять? 2) Сколько литров соляной кислоты содержит первый раствор; второй раствор; смесь (через x)? 3) Найдите из условия, сколько литров соляной кислоты содержит смесь, и составьте уравнение.

6 **Из одного города в другой выехали одновременно два мотоциклиста. Первый проехал весь путь с постоянной скоростью. Второй проехал первую половину пути со скоростью 80 км/ч, а вторую — со скоростью на 24 км/ч большей, чем скорость первого мотоциклиста. Определите скорость первого мотоциклиста, если в другой город они прибыли одновременно.**

Указание: примите за v км/ч скорость первого мотоциклиста, а за S км — расстояние между городами. 1) Сколько времени второй ехал первую половину пути? 2) Сколько времени второй ехал вторую половину пути? 3) Сколько времени второй затратил на весь путь? 4) Сколько времени первый затратил на весь путь? 5) Так время одинаково, составьте уравнение.

7 **Для каждого значения параметра a решите уравнение:** $1-\dfrac{3}{x+a-1}=\dfrac{5a}{(x+a-1)(x+1)}$

Указание: перенесите все выражения в правую часть и приведите к одному знаменателю. Пользуясь формулой Виета, подберите корни числителя и разложите его на множители (один из корней будет выражен через a). У вас получится уравнение вида $\dfrac{AB}{CD}=0$. В каких случаях оно не имеет корней? имеет один корень? (Во всех остальных случаях у него 2 корня.)